Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ingeniería Térmica

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ingeniería Térmica**
Código:	**610013**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería eléctrica**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Pablo Díaz Villar (Coordinador)
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura desarrolla los principios fundamentales de la termodinámica y la termotecnia con una orientación tecnológica y aplicada. En particular, se describen los ciclos de potencia de vapor y de gas, los ciclos de refrigeración y los principios básicos de los mecanismos de transferencia de calor. Tal y como se indica en la Memoria de Verificación del título, esta asignatura se encuentra englobada en la materia Sistemas Fluidotérmicos y Reactivos.
Para un mejor aprovechamiento de la asignatura se requieren conocimientos y competencias de las materias de Física (termodinámica), Matemáticas y Química.

1b. COURSE SUMMARY

The course describes the fundamental principles of thermodynamics and thermotechnics with a technological and applied orientation. In particular, steam and gas power cycles, cooling cycles and the basic principles of heat transfer mechanisms are introduced. As indicated in the Degree Verification Report, this course is included in the subject named Fluidothermic and Reactive Systems.
In order to properly follow the course it is necessary to have knowledge of the subjects Physics (Thermodynamics), Mathematics and Chemistry.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CRI1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

CTE12 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, se habrá adquirido la capacidad de:

RAFSR1. Explicar los principios básicos de la termodinámica y de las magnitudes y procesos termodinámicos.

RAFSR2. Aplicar los conocimientos de termodinámica para el cálculo y análisis operativo de ciclos de potencia y sus instalaciones.

RAFSR3. Aplicar los conocimientos de termodinámica para el cálculo y análisis operativo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

RAFSR4. Aplicar los conocimientos de termotecnia al cálculo y análisis operativo básico de problemas de transferencia de calor.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Bloque 1. Introducción a la ingeniería térmica: Termodinámica y termotecnia. Conceptos básicos de la termodinámica: primer y segundo principios de la termodinámica. Entropía	12 horas
Bloque 2. Ciclos de potencia de vapor y gas. Ciclos de climatización y refrigeración. Equipos e instalaciones.	22 horas
Bloque 3. Mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección, radiación. Casos prácticos en régimen transitorio y estacionario.	22 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: sesiones expositivas donde se presentan los contenidos teóricos de la asignatura, complementados por aplicaciones prácticas básicas y ejemplos reales. Se fomentará la participación desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, acceso a internet, bibliografía.
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en pequeños grupos del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de propuestas y resultados. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía.
Sesiones prácticas de laboratorio y simulación	Metodología: trabajo práctico en grupos. Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesor, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, herramientas de software, instrumentación y material de laboratorio.
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Apoyo al aprendizaje autónomo.
Actividades no presenciales	Resolución de problemas por aplicación de la teoría, búsqueda bibliográfica, trabajos en grupo e individuales.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes. Según lo indicado en su Artículo 10, habrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior la intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todas aquellas personas que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de

evaluación continua. Todas las personas matriculadas disponen de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Pruebas cortas de evaluación de laboratorio (PRL)**, relacionadas con las prácticas de laboratorio de la asignatura.
2. **Entregable de laboratorio (EL)**, relacionado con la simulación de casos prácticos.
3. **Pruebas de Evaluación (PE).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Identifica y enuncia correctamente los conceptos teóricos desarrollados en la asignatura.

CE2. Resuelve problemas de termodinámica y termotecnia aplicando la metodología apropiada: plantea y organiza las fases de análisis y resolución necesarias; opera con los datos disponibles; propone y encuentra alternativas, en su caso; resuelve correctamente el problema; y expone ordenadamente los resultados obtenidos.

CE3. Aplica los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo de las prácticas de laboratorio; realiza correctamente tales prácticas e interpreta apropiadamente los resultados obtenidos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los Criterios de Evaluación definidos anteriormente, se aplican sobre los siguientes instrumentos de evaluación:

- **Pruebas cortas de evaluación de laboratorio (PRL),** tipo test y de preguntas cortas relacionadas con las prácticas de laboratorio.
- **Entregable de laboratorio (EL)**, relacionado con la simulación de casos prácticos mediante Matlab/Simscape.
- Una **prueba de evaluación Intermedia (PEI)**, en donde se aplican los conceptos teóricos fundamentales a la resolución de cuestiones.
- Una **prueba de evaluación final (PEF)**, consistente en la resolución de una serie de problemas y cuestiones teóricas en un tiempo determinado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de calificación para la superación de la asignatura.
Convocatoria Ordinaria (Evaluación Continua):
La siguiente tabla resume las relaciones entre las competencias, los resultados de aprendizaje y los elementos de evaluación de esta asignatura. Igualmente se especifica el peso de cada instrumento de evaluación en la calificación final.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CRI1, CTE12, CG1, CG2, CG3	RASFR1, RASFR2, RASFR3, RASFR4	CE1, CE2, CE3	PRL1 PRL2 EL	5% 5% 10%
CRI1, CTE12, CG1, CG2, CG3, CG6	RASFR1, RASFR2	CE1, CE2	PEI	40%
CRI1, CTE12, CG1, CG2, CG3, CG6	RASFR3, RASFR4	CE1, CE2	PEF	40%

Aquella persona que no participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en esta guía docente (realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará “No Presentado” en la convocatoria ordinaria. A este efecto, tendrán también la consideración de “No Presentado” quienes **realicen la PEI pero no realicen ninguna de las PRL ni la PEF.**

Convocatoria Ordinaria (Evaluación Final):
El 100% de la calificación se obtendrá de la realización de una prueba escrita individual. Esta prueba podrá incluir tanto contenidos desarrollados en las sesiones teóricas y de problemas como en las prácticas de laboratorio y simulación.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CRI1, CTE12, CG1, CG2, CG3, CG6	RASFR1, RASFR2, RASFR3, RASFR4	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

Convocatoria Extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria, cada persona podrá acogerse a la opción de evaluación que le resulte más favorable de entre las dos siguientes:

Opción A:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CRI1, CTE12, CG1, CG2, CG3, CG6	RASFR1, RASFR2, RASFR3, RASFR4	CE1, CE2, CE3	PEF	80%
CRI1, CTE12, CG1, CG2, CG3	RASFR1, RASFR2, RASFR3, RASFR4	CE1, CE2, CE3	PRL1 PRL2 EL	5% 5% 10%

En esta opción A las pruebas de evaluación (PRL) y entregable de laboratorio (EL) serán las realizadas y calificadas durante el curso en convocatoria ordinaria, tratándose en este caso como un bloque no divisible.

Opción B:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CRI1, CTE12, CG1, CG2, CG3, CG6	RASFR1, RASFR2, RASFR3, RASFR4	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

En ambas opciones A y B, la Prueba de Evaluación Final (PEF) consistirá en una prueba escrita individual que podrá incluir tanto contenidos desarrollados en las sesiones teóricas y de problemas como en las prácticas de laboratorio y simulación.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Moran M, Shapiro H, "Fundamentos de la termodinámica técnica". Ed Reverté, 2004 (Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley &Sons, 2008).
- Incropera F, DeWitt D, "Fundamentos de transferencia de calor", Prentice Hall, 1999. (Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley, 2007).
- Çengel YA, "Transferencia de Calor", McGraw Hill, 2004.
- Marín, JM, Guillén Lambea S, "Diseño y cálculo de intercambiadores de calor monofásicos", Ediciones Paraninfo, 2013.

6.2. Bibliografía complementaria

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.